

Relatório – Vigésima Nona Semana

Uma descrição do que foi feito durante as semanas de 08/05/26 - 13/05/26

- EasyEDA

Durante esta semana, as atividades concentraram-se no início do desenvolvimento da placa de circuito impresso (PCB) do projeto SUMOVI, utilizando como base o esquemático eletrônico finalizado nas etapas anteriores. O objetivo principal foi realizar a transição do projeto conceitual para uma implementação física mais compacta, organizada e adequada às dimensões previstas para o dispositivo.

Inicialmente, foram associados os componentes eletrônicos aos respectivos footprints, possibilitando a representação física dos elementos que compõem o circuito. Em seguida, foram realizados estudos preliminares de posicionamento dos componentes na placa, considerando critérios como aproveitamento de espaço, facilidade de roteamento, acessibilidade para manutenção e integração com a estrutura mecânica do projeto.

Também foram avaliadas as dimensões da PCB em função do espaço disponível na case desenvolvida para o SUMOVI, buscando compatibilizar o projeto eletrônico com as restrições mecânicas já estabelecidas. Nessa etapa, foram considerados o posicionamento do ESP32, dos sensores, dos módulos de alimentação e dos conectores, visando reduzir interferências e facilitar futuras etapas de montagem.

Ao final da semana, foi obtida uma primeira versão do layout da PCB, servindo como base para refinamentos posteriores, ajustes de roteamento e validações elétricas e mecânicas do sistema. Essa etapa representou um avanço importante na integração entre os subsistemas eletrônico e estrutural do projeto.